

Теория типов, ИТМО, М3232-М3239, весна 2026 года

Для проверки и демонстрации заданий используйте какой-нибудь эмулятор лямбда-исчисления, например LCI: <https://www.chatzi.org/lci/>

- Например, зададим функцию, возводящую 2 в соответствующую степень:

$$P := \lambda f. \lambda x. (IsZero\ x)\ 1\ ((f\ (Dec\ x)) \cdot 2)$$

```
unsigned f (unsigned x) { return x == 0 ? 1 : f (x-1) * 2; }
```

$$\begin{aligned}
&=_{\beta} P(Y\ P)\ 1 = (\lambda f.\lambda x.(IsZero\ x)\ 1\ ((f(Dec\ x))\cdot 2)))\ (Y\ P)\ 1 \\
&=_{\beta} (IsZero\ 1)\ 1\ ((Y\ P\ (Dec\ 1))\cdot 2))) =_{\beta} (Y\ P\ 0)\cdot 2 \\
&=_{\beta} (P\ (Y\ P)\ 0)\cdot 2 \\
&=_{\beta} (IsZero\ 0)\ 1\ ((Y\ P\ (Dec\ 0))\cdot 2)))\cdot 2 \\
&=_{\beta} 1\cdot 2 =_{\beta} 2
\end{aligned}$$

- (a) Вычисление  $k$ -го простого числа.
- (b) Частичный логарифм.
- (c) Предложите три других комбинатора неподвижной точки (других — то есть, не бета-эквивалентных  $Y$  и между собой).

- (a) Функцию, вычисляющую длину списка.
- (b) Функцию высшего порядка `map2` — последовательно применяет функцию к головам двух списков, возвращая список результатов: `map2 (*) [1;3] [2;4]` вернёт `[2;12]`.
- (c) Функцию `rev`, возвращающую перевёрнутый список. Например, `rev[1,3,5] = [5,3,1]`.

- $$\begin{aligned} L &:= \lambda abcdefghijklmnopqrstuvwxyzr.r(\text{this is a fixed point combinator}) \\ R &:= LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL \end{aligned}$$

(а) Докажите, что данный комбинатор — действительно комбинатор неподвижной точки.

- (b) Пусть в качестве имён переменных разрешены русские буквы. Постройте аналогичное выражение по-русски: с 32 параметрами и осмысленной русской фразой в терме  $L$ ; покажите, что оно является комбинатором неподвижной точки.
6. (задача пропущена)
7. Сформулируем определение бета-редукции на языке пред-лямбда-термов.  $A \rightarrow_\beta B$ , если:
- $A \equiv (\lambda x.P) Q$ ,  $B \equiv P[x := Q]$ , при условии свободы для подстановки;
  - $A \equiv (P Q)$ ,  $B \equiv (P' Q')$ , при этом  $P \rightarrow_\beta P'$  и  $Q = Q'$ , либо  $P = P'$  и  $Q \rightarrow_\beta Q'$ ;
  - $A \equiv (\lambda x.P)$ ,  $B \equiv (\lambda x.P')$ , и  $P \rightarrow_\beta P'$ .
- (a) Найдите лямбда-выражение, бета-редукция которого не может быть произведена из-за нарушения правила свободы для подстановки (для продолжения редукции потребуется производить переименование связанных переменных). Поясните, какое ожидаемое ценное свойство будет нарушено, если ограничение правила проигнорировать.
- (b) Покажите, что недостаточно наложить требования на исходное выражение, и свобода для подстановки может быть нарушена уже в процессе редукции исходно полностью корректного лямбда-выражения.
8. Как мы уже разбирали,  $\not\vdash x x : \tau$  в силу дополнительных ограничений правила

$$\frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau} \quad x \notin FV(\Gamma)$$

Найдите лямбда-выражение  $N$ , что  $\not\vdash N : \tau$  в силу ограничений правила

$$\frac{\Gamma, x : \sigma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x.N : \sigma \rightarrow \tau} \quad x \notin FV(\Gamma)$$

9. Рассмотрим подробнее отличия исчисления по Чёрчу и по Карри. Определим точно бета-редукцию в исчислении по Чёрчу:  $A \rightarrow_\beta B$ , если
- $$\begin{aligned} A &= (\lambda x^\sigma.P) Q, & B &= P[x := Q] \\ A &= P Q, & B &= P Q' \text{ или } B = P' Q \text{ при } P \rightarrow_\beta P' \text{ и } Q \rightarrow_\beta Q' \\ A &= \lambda x^\sigma.P, & B &= \lambda x^\sigma.P' \text{ при } P \rightarrow_\beta P' \end{aligned}$$
- (a) Покажите, что в исчислении по Карри не выполняется свойство расширения типизации (subject expansion) даже в такой формулировке: если  $\vdash_K M : \sigma$ ,  $M \rightarrow_\beta N$  и  $\vdash_K N : \tau$ , то обязательно, что  $\sigma = \tau$ .
- (b) Покажите, что в исчислении по Чёрчу свойство расширения типизации в такой формулировке также не выполняется:

найдутся такие  $M, N, \sigma$ , что  $\vdash_C N : \sigma$ ,  $M \rightarrow_\beta N$ , но  $\not\vdash_C M : \sigma$ .

Но при этом в исчислении по Чёрчу выполнено свойство расширения типизации в такой формулировке:

если  $\vdash_K M : \sigma$ ,  $M \rightarrow_\beta N$  и  $\vdash_K N : \tau$ , то тогда  $\sigma = \tau$ .

## Задание №2. Просто-типизированное лямбда-исчисление

1. Докажите (по возможности строго), что предложенный на лекции алгоритм преобразования лямбда-выражения в выражение в базисе SKI действительно заканчивает работу, строя выражение, содержащее только комбинаторы SKI и скобки. В частности, ожидается, что вы полностью укажете схему индуктивного доказательства (в известном автору доказательстве две индукции с содержательными условиями — одна вложена в другую).

Остальные части доказательства теоремы (например, что полученное выражение бета-эквивалентно исходному) доказывать не обязательно, если они очевидны, т.е. вы понимаете, что нужно доказать, какова схема доказательства и как в целом доказывать отдельные переходы.

2. Покажите, что следующая система комбинаторов образует полный базис в бестиповом лямбда-исчислении, но соответствующая им система аксиом в исчислении гильбертового типа не образует полного базиса для имплекативного фрагмента:

$$\begin{aligned} I &:= \lambda x.x \\ K &:= \lambda x.\lambda y.x \\ S' &:= \lambda i.\lambda x.\lambda y.\lambda z.i \ (i \ ((x \ (i \ z)) \ (i \ (y \ (i \ z)))))) \end{aligned}$$

Указание: покажите невыводимость  $(\varphi \rightarrow \varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ .

3. Не пользуясь алгоритмом (предлагаемое алгоритмом выражение скорее всего всё равно будет громоздким), выразите следующие лямбда-термы в базисе  $SKI$ :

- (a)  $F := \lambda x.\lambda y.y$  (заметим, что  $T = K$ );
- (b)  $Not := \lambda x.x \ F \ T$ ;
- (c)  $1 := \lambda f.\lambda x.f \ x$ ;
- (d)  $(+1) := \lambda n.\lambda f.\lambda x.n \ f \ (f \ x)$ .

4. Рассмотрим альтернативный комбинаторный базис  $BSKW$ , три новых комбинатора понимаются нами так:

$$\begin{aligned} B &:= \lambda x.\lambda y.\lambda z.x \ (y \ z) && \text{Шейнфинкель: } Z, \text{ Zusammensetzungsfunktion} \\ C &:= \lambda x.\lambda y.\lambda z.x \ z \ y && \text{Шейнфинкель: } T, \text{ Vertauschungsfunktion} \\ W &:= \lambda x.\lambda y.x \ y \ y \end{aligned}$$

- Выразите  $I$  в этом базисе;
  - Выразите  $F$  в этом базисе;
  - Выразите  $Not$  в этом базисе;
  - Покажите, что данный базис позволяет выразить любой комбинатор из лямбда-исчисления;
  - Найдите схемы аксиом, соответствующие данным комбинаторам в исчислении в Гильбертовском стиле; также покажите, что имплекативный фрагмент ИИВ, в котором схемы аксиом заменены на найденные вами, корректен и полон.
5. Найдите *замкнутое* выражение, в котором при редукции какого-то подвыражения вида  $(\lambda.P) \ Q$  (при подстановке  $Q$  вместо переменной  $0$  в  $P$ ) требуется изменение индексов в  $Q$  в нотации де Брауна. Предложите алгоритм для этого и покажите его корректность. Также, предложите способ, как в нотации де Брауна указывать глобальные переменные.
6. Покажите, что расширенные полиномы (см. теорему о выразительной силе просто-типизированного лямбда исчисления) выражаются в данном исчислении (т.е. для каждого  $E(m,n)$  найдётся лямбда-выражение  $E : \eta \rightarrow \eta \rightarrow \eta$ , что  $E(m,n) = E \ \overline{m} \ \overline{n}$ ). В частности, важным результатом в этом задании является лямбда-терм для умножения:  $(\cdot) : \eta \rightarrow \eta$ , что  $(\cdot) \ \overline{m} \ \overline{n} =_{\beta} \overline{m \cdot n}$ . Также найдите другой терм для умножения, который не имеет типа в просто-типизированном лямбда исчислении.
7. Пусть  $\neg\alpha := \alpha \rightarrow \perp$ . Также пусть  $\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \rightarrow \psi) \ \& \ (\psi \rightarrow \varphi)$ . Найдите лямбда-терм в полном просто-типизированном лямбда исчислении, обитающий в типе:
- $(\alpha \vee \beta) \rightarrow \neg(\neg\alpha \ \& \ \neg\beta)$  — правило де Моргана;
  - $(\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \leftrightarrow (\alpha \ \& \ \beta \rightarrow \gamma)$  — карринг;
  - $(\alpha \ \& \ (\beta \vee \gamma)) \leftrightarrow ((\alpha \vee \beta) \ \& \ (\alpha \vee \gamma))$  — дистрибутивность.
8. Обитаем ли тип  $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \perp) \vee \beta)$ ? Ответ доказите.

### Задание №3. Система F.

1. На лекции алгоритм реконструкции типов для просто типизированного лямбда-исчисления формулировался для исчисления по Карри. Сформулируйте алгоритм реконструкции типов для исчисления по Чёрчу — чем он будет отличаться от алгоритма для исчисления по Карри?
2. Постройте систему уравнений в алгебраических термах для  $Y$ -комбинатора, покажите её несовместность.

3. Задача, оставшаяся с практики 21.03.2026: в каком соотношении находятся  $\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket$  и  $\llbracket \alpha \rightarrow \alpha \rrbracket$  — есть ли вложенность одного множества в другое?
4. Рассмотрим более общий тип чёrchевского нумерала для системы F:  $\forall \alpha. (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ . Постройте значения этого нумерала, постройте операции сложения, умножения и возведения в степень для него, докажите их тип в системе F.
5. Выразите следующие связки через  $\rightarrow, \forall$ , реализуйте соответствующие функции, докажите их типы в F:
  - (a)  $\&$ , реализуйте функции  $\text{MkPair}, \pi_L, \pi_R$ ;
  - (b)  $\vee$ , реализуйте функции  $\text{in}_L, \text{in}_R, \text{Case}$ .
6. Рассмотрите функции. Каждая из функций использует конъюнкцию или дизъюнкцию, их можно выразить через квантор всеобщности и импликацию. Однако, получившееся выражение может не соответствовать системе НМ. В связи с этим: реализуйте их в системе F и примените алгоритм W (получится ли это?); определите ранг типа этих функций; реализуйте эти функции на Хаскеле. Пользуйтесь аннотацией `{-# LANGUAGE RankNTypes #-}`, позволяющей обойти ограничения НМ (за счёт потери разрешимости типовой системы языка), смотрите лекцию 5.
  - (a) функция  $\pi_L : \alpha \& \beta \rightarrow \alpha$  (левая проекция для упорядоченной пары) — раскройте её с учётом способа выражения конъюнкции через квантор всеобщности и импликацию.
  - (b) функция  $\text{in}_L : \alpha \rightarrow \alpha \vee \beta$
  - (c) `let id =  $\lambda x.x$  in  $\langle \text{id } 0, \text{id } \text{“a”} \rangle$`
7. Модифицируйте алгоритм W, чтобы включить в него работу с упорядоченными парами и алгебраическими типами.
8. Запишите тип списка (из целых чисел, используйте константу `int`) в НМ, а также реализуйте функции для получения его длины и функцию `map`. Используйте расширения (типизацию для Y-комбинатора, мю-оператор в варианте изорекурсивных типов).
9. Выразите Y комбинатор в Хаскеле (Окамле), укажите его тип.
10. Рассмотрим QuickSort:

```
let rec quick l = match l with
  [] -> []
  | l1 :: ls -> List.filter (fun x -> x < l1) ls @ [l1] @ List.filter (fun x -> x >= l1)
```

Укажите полные типовые схемы в системе НМ для всех функций, участвующих в данном примере (тип списка раскрывать не надо).

11. Заметим, что список — это «параметризованные» числа в аксиоматике Пеано. Число — это длина списка, а к каждому штриху мы присоединяем какое-то значение. Операции добавления и удаления элемента из списка — это операции прибавления и вычитания единицы к числу.

Рассмотрим тип «бинарного списка»:

```
type 'a bin_list = Nil | Zero of (('a*'a) bin_list) | One of 'a * (('a*'a) bin_list);;
```

Заметим, что здесь мы рассматриваем двоичную запись числа (чередующиеся `Zero` и `One`) — двоичную запись длины бинарного списка, и элемент двоичной записи номер  $n$  хранит  $2^n$  или  $2^n + 1$  значение (в зависимости от типа элемента). Например, 5-элементный список:

```
One ("a", Zero (One (((("b","c"),("d","e")), Nil)))
```

По идее, операция добавления элемента к списку записывается на языке Окамль вот так (сравните с прибавлением 1 к числу в двоичной системе счисления):

```
let rec add elem lst = match lst with
  Nil -> One (elem,Nil)
  | Zero tl -> One (elem,tl)
  | One (hd,tl) -> Zero (add (elem,hd) tl)
```

Однако, тип этой функции Окамль вывести автоматически не может, его надо указывать явно, чтобы код скомпилировался:

```
let rec add : 'a . 'a -> 'a bin_list -> 'a bin_list = fun elem lst -> match lst with
```

- (a) Какой тип имеет `add` в (расширенной) системе  $F$  (напомним, поскольку функция рекурсивна, она должна использовать  $Y$ -комбинатор в своём определении)? Считайте, что семейство типов `bin_list 'a` предопределено и обозначается как  $\tau_\alpha$ . Также считайте, что определены функции `roll` и `unroll` с надлежащими типами. Какой ранг имеет тип этой функции? Почему этот тип не выразим в типовой системе Хиндли-Милнера?
  - (b) Предложите функции для печати списка и для удаления элемента списка (головы).
  - (c) Предложите функцию для эффективного соединения двух списков (источник для вдохновения — сложение двух чисел в столбик).
  - (d) Предложите функцию для эффективного выделения  $n$ -го элемента из списка.
12. Предложите выражение на языке C++ (возможно, использующее шаблоны), имеющее следующий род (тип):
- (a)  $\star \rightarrow \star \rightarrow \star$ ;  $\star \rightarrow \text{unsigned}$
  - (b)  $\text{int} \rightarrow (\star \rightarrow \star)$
  - (c)  $(\star \rightarrow \text{int}) \rightarrow \star$
  - (d)  $\text{Px}^\star.\lambda n^{\text{int}}.F(n, x)$ , где

$$F(n, x) = \begin{cases} \text{int}, & n = 0 \\ x \rightarrow F(n - 1, x), & n > 0 \end{cases}$$

## Задание №4. Язык Аренд.

1. Докажите, приведя компилирующуюся программу на языке Аренд (возможно, вам потребуются функции и приёмы, изложенные в документации по языку: <https://arend-lang.github.io/documentation/tutorial/PartI/>):
  - (a) коммутативность умножения;
  - (b) дистрибутивность:  $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ ;
  - (c) куб суммы:  $(a + 1)^3 = a^3 + 3 \cdot a^2 + 3 \cdot a + 1$ .
2. Определим, что  $x$  делится на  $p$ , если обитаем тип `\Sigma (q : Nat) (p * q = x)`.
  - (a) Покажите, что если  $x$  делится на 6, то  $x$  делится и на 3;
  - (b) Покажите, что  $x!$  делится на  $x$ ;
  - (c) Покажите, что если  $x$  делится на  $y$  и  $y$  делится на  $z$ , то  $x$  делится на  $z$ ;
3. Определите предикат (т.е. функцию с надлежащим типом) для формализации понятия простого числа `isPrime`. Покажите, что:
  - (a) 3 и 11 — простые числа;
  - (b) Произведение простых чисел не просто;
  - (c) 2 — единственное чётное простое число.
4. Определим отношение «меньше» на натуральных числах так (с помощью индуктивного типа, обобщения алгебраического типа данных — зависимого типа, в котором при разных значениях аргументов типа допустимы разные конструкторы):

```
\data NatLessEq (a b : Nat) \with
  | 0, m => natlesseq-zero
  | suc m, suc n => natlesseq-next (NatLessEq m n)
```

Например, конструктор `natlesseq-zero` можно использовать только если первый аргумент типа — число 0. А конструктор `natlesseq-next` применим только если первый аргумент больше 0; при этом данный конструктор требует значение типа с определёнными аргументами в качестве своего аргумента.

Будем говорить, что  $a \preceq b$  тогда и только тогда, когда `NatLessEq a b` обитаем. Например, утверждение  $1 \preceq 3$  доказывается так:

```
\func one-le-three : NatLessEq 1 3 => natlesseq-next (natlesseq-zero)
```

В самом деле, `natlesseq-zero` может являться конструктором типа `NatLessEq 0 b`, а тогда

```
natlesseq-next (natlesseq-zero) : NatLessEq 1 (b+1)
```

Унифицировать  $b + 1$  и  $3$  компилятор (в данном случае) может самостоятельно, и потому код выше проходит проверку на корректность.

Докажите (везде предполагается, что  $a, b, c : \text{Nat}$ , если не указано иного):

- (a)  $a \leq b$  тогда и только тогда, когда  $a$  меньше или равно  $b$  в смысле натуральных чисел (здесь требуется рассуждение на мета-языке).
  - (b)  $a \leq a + b + 1$ ; то есть, определите функцию  

```
\func n-less-sum (a b : Nat) : NatLessEq a (a Nat.+ suc b)
```
  - (c) Если  $a \leq b$ , то  $a + c \leq b + c$
  - (d) Если  $a \leq b$  и  $c \leq d$ , то  $a \cdot c \leq b \cdot d$
  - (e)  $a \leq 2^a$
  - (f) Транзитивность: если  $a \leq b$  и  $b \leq c$ , то  $a \leq c$
  - (g)  $a \leq b \vee b \leq a$
  - (h) Найдите стандартное определение отношения «меньше» в библиотеке Аренда (`Nat.<`) и докажите, что  $a \leq b$  тогда и только тогда, когда  $a < b$  или  $a = b$  (реализуйте функции `there (p : NatLessEq a b) : Data.Or (a Nat.< b) (a = b)` и обратную к ней).
  - (i) Покажите, что  $a \leq b$  тогда и только тогда, когда  $\exists k^{\mathbb{N}_0}. a + k = b$ .
5. С точки зрения изоморфизма Карри-Ховарда индуктивные типы можно воспринимать как аналоги предикатов. В этом задании надо построить индуктивные типы для различных предикатов:
- (a) Факториал (`IsFact n`), который будет обитаем только для таких  $n$ , что  $n = k!$ . Докажите на языке Аренд, что `IsFact (1 · 2 · 3 · ... · n)` всегда обитаем, а тип `IsFact 3` — необитаем.
  - (b) Наибольший общий делитель двух чисел `GCD x a b`; *указание/пожелание*: воспользуйтесь алгоритмом Эвклида.
  - (c) Ограниченное натуральное число `IndFin n`, обитателями типа являются только те числа, которые меньше  $n$ . В стандартной библиотеке `Fin` определён через натуральные числа; сделайте это исключительно через индуктивные типы. Покажите, что если  $x : \text{IndFin } m$  и  $y : \text{IndFin } n$ , то  $x + y : \text{IndFin } (m + n)$ .
6. Рассмотрим следующее доказательство уникальности элементов списка:

```
\func not-member (A : \Type) (elem : A) (l : List A) : \Type \elim l
| nil => \Sigma
| :: hd tl => \Sigma (Not (hd = elem)) (not-member A elem tl)
```

```
\func unique-list (A : \Type) (l : List A) : \Type \elim l
| nil => \Sigma
| :: hd tl => \Sigma (not-member A hd tl) (unique-list A tl)
```

Докажем, что список  $[0, 1, 2]$  состоит из уникальных элементов:

```
\func r-unique => unique-list Nat (0 :: 1 :: 2 :: nil)
\func x : r-unique => ((contradiction, (contradiction, ())), ((contradiction, ()), (((), ())))
```

- (a) Напишите функцию, строящую список  $b$  натуральных чисел от  $0$  до  $n$  и доказательство `unique-list Nat b`.
- (b) Покажите, что если  $a_0 < a_1 < \dots < a_n$ , то список  $[a_0, a_1, \dots, a_n]$  уникальный.
- (c) Покажите, что если  $n \geq 2$  и  $a_k \neq a_{k+1}$  при  $0 \leq k < n$ , то необязательно, что список  $[a_0, a_1, \dots, a_n]$  — уникальный.

7. Рассмотрим правый дальний нижний угол  $\lambda$ -куба  $(\{(\star, \star); (\star, \square); (\square, \star)\})$ . Можно предположить, что тогда в такой системе возможны и функции рода  $f : \star \rightarrow \star$  (как композиция функций  $p : \star \rightarrow \alpha$  и  $q : \alpha \rightarrow \star$  — например, можно кодировать тип его именем, затем по имени типа восстанавливать сам тип обратно). Почему всё-таки такие функции в обобщённых типовых системах невозможны без четвёртого элемента  $(\square, \square)$ ?
8. Какова должна быть топология на множестве пар натуральных чисел (интуитивно мы будем понимать эти пары как рациональные числа, пары «числитель-знаменатель»), чтобы непрерывными были бы те и только те функции, для которых выполнено  $f(p, q) = f(p', q')$  для всех таких  $p, p', q$  и  $q'$ , что  $p \cdot q' = p' \cdot q$ . Напомним, что равенство мы понимаем как наличие непрерывного пути между точками.

## Задание №5. Дополнительные задачи на доказательства. Равенство.

1. Рассмотрим модуль числа,  $|x|$ .
  - (a) Предложите определение этой конструкции (должна отображать `Int` в `Nat`). Докажите, что  $||x|| = |x|$ .
  - (b) Докажите, что если  $x \geq 0$ , то  $|x| = x$ .
  - (c) Докажите, что  $|a - b| + |a + b| = 2 \cdot \max(|a|, |b|)$ .
2. На практике было много вопросов по поводу доказательства  $\forall x \in \mathbb{N}. \forall y \in \mathbb{N}. x < y \rightarrow \neg \exists z \in \mathbb{N}. x = z \cdot y$ . Рассмотрим несколько упражнений (дополнительных лемм), которые могут помочь в этом доказательстве.
  - (a) Заметим, что это утверждение неверно при  $x, y, z \in \mathbb{N}_0$ . Поэтому, предложите контрпример и докажите его на языке Аренд.
  - (b) Рассмотрим деление с остатком, `divmod`:  
`\divmod (a b : Nat) (b /= 0) => \Sigma (q r : Nat) (a = q * b + r) (r < b)`. Будем обозначать первый элемент пары (собственно деление) как `//` (в стиле языка Питон). Докажите, что  $a_1 // b \geq a_2 // b$ , если  $a_1 > a_2$ .
    - (c) Докажите, что  $a_1 // b > a_2 \div b$ , если  $a_1 \geq a_2 + b$ .
    - (d) Докажите, что  $a // b_1 \geq a \div b_2$ , если  $b_1 < b_2$ .
    - (e) Докажите, что если  $a_1 // b = a_2 // b$ , то  $|a_2 - a_1| < b$ .
    - (f) Докажите, что если  $(p1, q1, r1) = \text{divmod } a \ b$  и  $(p2, q2, r2) = \text{divmod } a \ b$ , то  $p1 = p2$  и  $q1 = q2$ .
    - (g) Докажите, что если  $a // b = 1$ , то  $a < 2b$  (ну, или  $a = 1 \cdot b + k, k < b$ ).
    - (h) Докажите, что если  $a // b = 0$ , то  $a < b$  и  $a \bmod b = a$ .
    - (i) Докажите, что если  $a < b$ , то  $a \bmod b = a$  и  $a // b = 0$ .
3. Как вы помните из лекции, в языке Аренд существует иерархия вложенных типовых универсумов. Если в типе отсутствует упоминание `\Type`, то данный тип принадлежит универсуму 0. Однако, если в типе упоминается `\Type k`, то тип принадлежит универсумам, не меньшим  $k + 1$ . Уровень универсума обозначается специальным ключевым словом `\lp`. Над индексами можно проводить простые операции и сопоставление с образцом (`\suc \lp`). Более подробно можно это прочесть в документации по языку Аренд:

<https://arend-lang.github.io/documentation/tutorial/PartI/universes.html>

Рассмотрим определения:

```
\func ChurchT (x : \Type) => (x -> x) -> (x -> x)
\func Church => \Pi (x : \Type) -> ChurchT x
\func Zero : Church => \lam t f x => x

\func incT (t : \Type) (n : ChurchT t) => \lam f x => n f (f x)
\func pair_plus (type : \Type) (pair : \Sigma (ChurchT type) (ChurchT type)) :
  \Sigma (ChurchT type) (ChurchT type) => (pair.2, incT type pair.2)
\func dec (n : Church) : Church => \lam (t : \Type) =>
  (n (\Sigma (ChurchT t) (ChurchT t)) (pair_plus t) (Zero t, Zero t)).1
\func sub (a : Church (\suc \lp)) (b : Church) => a (Church \lp) dec b
```

Определите, развивая определения выше:

- (a) Операцию умножения.
- (b) Операцию «деление на три» (естественно, в версии, не использующей  $Y$ -комбинатор).
- (c) Операцию возведения в степень, определяющуюся как  $\lambda m. \lambda n. n\ m$ .
- (d) Деление.
- (e) Вычисление факториала.

4. Введём тип данных `IsEven`:

```
\data IsEven (n : Nat) \elim n
| 0 => zero-is-even
| (suc (suc k)) => next-next (IsEven k)
```

Доказать, что этот тип является утверждением, можно например так:

```
\func all-even-different (n : Nat) (a b : IsEven n) : a = b \elim n, a, b
| 0, zero-is-even, zero-is-even => idp
| suc (suc n), next-next a, next-next b => pmap next-next (all-even-different n a b)
```

```
\func is-even-isProp (n : Nat) : isProp (IsEven n) => all-even-different n
```

Обратите внимание: по переменным  $n$ ,  $a$  и  $b$  производится *элиминация*, то есть множество значений переменных разбивается на фрагменты (в соответствии с конструкторами типа данных), и доказательство утверждения проводится независимо для каждого фрагмента; в частности, цель доказательства изменяется и просходит замена переменных  $a$  и  $b$  на сопоставляемые варианты (вместо ожидаемого типа  $a = b$  мы ожидаем тип `zero-is-even = zero-is-even`, и т.п.). Сравните с лекцией про элиминаторы, каждый из вариантов — тело отдельной функции-элиминатора.

Чтобы воспроизвести тот же эффект в конструкции `\case`, нужно указывать ключевое слово `\elim` перед каждой элиминируемой переменной:

```
\case \elim n, \elim a, \elim b \with { ... }
```

Полный код, определяющий тип `IsEven` (вместе с доказательством того, что тип — утверждение), выглядит так:

```
\data IsEven (n : Nat) \elim n
| 0 => zero-is-even
| (suc (suc k)) => next-next (IsEven k)
\where {
  \func all-even-different ... -- скопируйте код функции сюда
  \use \level is-even-isProp (n : Nat) : isProp (IsEven n) => all-even-different n
}
```

Однако, незавершённым остаётся доказательство разрешимости типа `IsEven n`. Восполните лакуны:

```
\func even-is-dec (a : Nat) : Dec (IsEven a) \elim a
| 0 => yes zero-is-even
| 1 => no {?}
| suc (suc a) => {?}
```

5. Справедливости ради, в предыдущем задании компилятор сам может догадаться, что `IsEven` — утверждение. Но далеко не для всех типов это очевидно, и тогда функция с префиксом `\use \level` становится необходимой. Например, в следующем типе «простое число» данная функция должна доказать, что любые два значения типа при данном  $x$  равны:

```
\data Div3 (x : Nat)
| remainder-zero (Exists (p : Nat) (p Nat.* 3 = x))
| remainder-one (Exists (p : Nat) (p Nat.* 3 Nat.+ 1 = x))
| remainder-two (Exists (p : Nat) (p Nat.* 3 Nat.+ 2 = x))
\where \use \level levelProp {x : Nat} (a b : Div3 x) : a = b => {?}
```



- (a) Замените `{?}` в тексте выше на корректное доказательство.
- (b) Определите функцию, которая бы по  $x$  и значению  $\exists pq. 3 \cdot p + q = x \ \& \ 0 \leq q < 3$  возвращала бы `Div3 x` (понятно, можно разделить  $x$  на 3, но нам уже результат деления дали вторым аргументом — задача в том, чтобы им воспользоваться).
- (c) Постройте аналогичный тип `Prime x` для простых чисел — с тремя вариантами `less-than-two`, `is-prime`, `is-composite` — и определите функцию, строящую по числу значение данного типа.
- (d) Покажите, что в типе `Prime (x*x + 2*x + 1)` всегда (кроме граничных случаев) обитает вариант `is-composite`.
- (e) Покажите, что в типе

```
\data SuperDec (P : \Prop)
| sure P
| nope (P -> Empty)
| neither ((P || (P -> Empty)) -> Empty)
\where \use \level superDecProp {P : \Prop} (a b : SuperDec P): a = b => {?}
```

вариант `neither` невозможен (также, заполните пропущенное доказательство `superDecProp`).

## Домашнее задание №6: Алгебраическая топология, теорема Дняконеску

1. Докажите, что  $\mathbb{R}^2$  и  $\mathbb{R} \times [0, +\infty)$  гомотопически эквивалентны, но не гомеоморфны.
2. Докажите, что буквы  $\mathbb{O}$  и  $\mathbb{Q}$  гомотопически эквивалентны, но не гомеоморфны.
3. Покажите, что для любых двух мощностей  $\alpha$  и  $\beta$  найдутся два гомотопически эквивалентных пространства  $A, B$ :  $|A| = \alpha$ ,  $|B| = \beta$ .
4. Покажите, что пространство  $X$  линейно связно тогда и только тогда, когда любые отображения  $\{0\} \rightarrow X$  гомотопны.
5. Подсчитайте  $\pi_1(S^2)$ .
6. Рассмотрим деревья с топологией «открыты множества, содержащие вершины со всеми своими потомками». Поясните, какие деревья будут в такой топологии гомотопически эквивалентны.
7. Сформулируйте на языке Аренд аксиому выбора для `\Set`-ов. Покажите, что она является теоремой. Покажите, что равенство для `\Set`-ов разрешимо.
8. Определите сетоиды в Аренде. Покажите, что целые числа образуют сетоид.
9. Докажите теорему Дняконеску на Аренде с помощью сетоидов.
10. С помощью аксиомы выбора на Аренде покажите, что любая сюръективная функция из факторизованного множества (файл стандартной библиотеки `Relation/Equivalence.ard`, тип данных `Quotient`) в факторизованное имеет частичную обратную. И наоборот, покажите, что если любая сюръективная функция из факторизованного множества (файл стандартной библиотеки `Relation/Equivalence.ard`, тип данных `Quotient`) в факторизованное имеет частичную обратную, то выполнена аксиома выбора.
11. Докажите, что  $(\text{Bool} = \text{Bool}) = \text{Bool}$ .
  1. Перенесите на язык Аренд доказательство теоремы об останове.
  2. Используя реализацию вещественных чисел в Аренде, покажите, что:
    - (a)  $(x^2)' = 2x$ ;
    - (b) Покажите, что  $\sum_n \frac{1}{2^n} = 1$ ;
    - (c) Определите  $\sin$  и  $\cos$  через ряды и покажите, что  $(\sin x)' = \cos x$ .

## Домашнее задание №7: Линейная логика, Парадокс Жирара

- Дистрибутивность в линейной логике:
  - Выполняется ли дистрибутивность для  $(\&)$  и  $(\oplus)$ ?
  - Выполняется ли дистрибутивность для  $(\&)$  и  $(\otimes)$ ?
- Соотношения в линейной логике. Докажите, что следующие интуиционистские выражения могут быть выражены следующим способом в линейной логике. А именно, для каждой формулы, выражающей связку, надо доказать, что соответствующее правило вывода выполнено в интуиционистском контексте. Также, надо проверить, что оно выполнено в линейном контексте (и предложить контрпример/доказательство этого). Доказательства надо приводить, используя язык Аренд (точнее, вам следует определить `\class Linear`, в котором указаны линейные связки и правила вывода для таковых – тогда ваше решение будет представлять из себя функцию, манипулирующую объектами класса)
  - $a \wedge b := a \& b$ , введение  $\wedge$
  - $a \wedge b := a \& b$ , удаление  $\wedge$
  - $a \wedge b := !a \otimes !b$ , введение  $\wedge$
  - $a \wedge b := !a \otimes !b$ , удаление  $\wedge$
  - $a \vee b := !a \oplus !b$ , введение  $\vee$
  - $a \vee b := !a \oplus !b$ , удаление  $\vee$
  - Укажите примеры ситуаций, в которых есть разница между выражением  $(\wedge)$  через  $(\&)$  и  $(\otimes)$ . Приведите модельное объяснение (постройте модели, в которых поведение вложений различно).
- Предложите какую-нибудь реализацию для класса `Linear` из прошлого задания (модель в рамках языка Аренд).
- Аналогично указанному выше классу для линейной логики, можно задавать и использовать другие классы, для других теорий. Определите «парадоксальный универсум» из парадокса Жирара (задаётся типом и двумя операциями на нём,  $\sigma$  и  $\tau$ , удовлетворяющими свойствам). Для парадоксальных универсумов докажите:
  - Лемму о выражении предшественника (с лекции);
  - Если  $p < q$ , то  $\tau \sigma p < \tau \sigma q$ ;
  - Определите понятие индуктивного и фундированного множеств в терминах парадоксального универсума. Определите  $\Omega$  и покажите, что  $\Omega$  принадлежит парадоксальному универсуму.
  - Если  $X$  индуктивно, то  $\{y \mid \tau \sigma y \in X\}$  также индуктивно.
  - Покажите, что  $\Omega$  фундировано.
  - Покажите, что  $\Omega$  не может быть фундировано.

## Дополнительные задания — заменяют 1-2 домашние работы

Задания сдаются в виде файла (вне занятия, сообщением/письмом), несколько человек может одновременно решить какое-нибудь из заданий, однако, заимствование текста решения проверяется и не допускается.

- Докажите, что для любых двух простых чисел, больших двойки, их сумма не является простым числом.
- Определите тип «перестановка» из  $n$  элементов (было ранее в дз). Каждая задача по 8 баллов.
  - Покажите, что перестановок длины  $n$  ровно  $n!$  штук.
  - Покажите, что перестановки образуют группу (стандартная библиотека Аренда).
- Докажите, что гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма.
- (две домашние работы) Покажите, что для любых натуральных чисел  $a_1, \dots, a_n$  найдутся такие константы  $b, c$ , что  $\beta(b, c, i) = a_i$ .
- (две домашние работы) Определите свойство графа «быть планарным» и покажите формулу Эйлера для него.

6. (две домашние работы) Покажите, что в любом связном графе не меньше  $n - 1$  дуги. В дереве (связный граф без циклов)  $n - 1$  дуга. В дереве каждые две вершины соединены единственным путём.
7. (две домашние работы) Покажите, что алгоритм Дейкстры на ориентированном графе действительно возвращает кратчайший путь. Рёбра в графе для простоты пусть имеют вес 0 (отсутствует) или 1 (в наличии). Действия алгоритма Дейкстры, возможно, разумнее всего записывать в каком-то специально построенном типе для записи шагов алгоритма (сами структуры данных каждого шага плюс утверждения про эти шаги).